61

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Рентген сәулелері. Электромагниттік сәулелену шкаласы

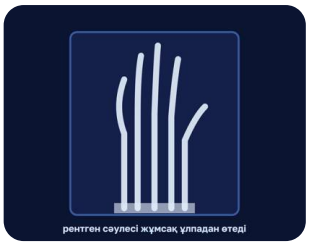
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен рентген сүйекті «көреді», ал жұмсақ тінді көрмейді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жұтылу атомдық нөмірге тәуелді	**А.** Сүйектегі кальций көп жұтады.
2. ЭМ шкала	**Б.** Рентген (0,01–10 нм): анодқа соғылған электрондардың тежелуі; өтімділігі жоғары.
3. Рентгендік түтік	**В.** Радио – микро – ИҚ – көрінетін – УК – рентген – гамма; ν артқан сайын фотон энергиясы мен өтімділігі артады.
4. Электромагниттік сәулелену шкаласы	**Г.** $\lambda_{min} = hc/(eU)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тері күнге күйетін сәулелену:**
   - (A) Радиотолқын
   - (B) Инфрақызыл
   - (C) Микротолқын
   - (D) Ультракүлгін

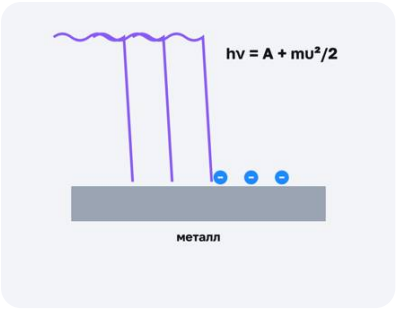
2. **Жылу көргіш (тепловизор) қандай сәулені тіркейді?**
   - (A) Рентген
   - (B) Инфрақызыл
   - (C) Гамма
   - (D) Ультракүлгін

3. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Сұйық металл
   - (B) Сиретілген газ атомдары
   - (C) Күннің ядросы
   - (D) Қызған қатты дене

4. **Ең үлкен толқын ұзындығы:**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Гамма
   - (C) Рентген
   - (D) Радиотолқындар

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

ЭМ шкаланың 7 диапазонын жиілік өсу ретімен жаз.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

U = 30 кВ түтікте рентген сәулесінің ең кіші λ?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Рентгенография кезінде пациенттің дозасы ~0,1 мЗв. Табиғи фонмен (~2,4 мЗв/жыл) салыстырып, қауіпсіздігін бағала.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §34; 2 есеп.
- B ЭМ шкала постерін жасау.
- C Вильгельм Рентген туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Рентген сәулелері. Электромагниттік сәулелену шкаласы

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — В, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: Радио, микро, ИҚ, көрінетін, УК, рентген, гамма.

В деңгейі: λ ≈ 0,041 нм.

С деңгейі: ≈ 15 күндік табиғи фонға тең – жиі болмаса қауіпсіз; жүктілерге шектеу.